演示文档：一条异常如何被发现，以及履约指标如何追溯到原始数据

面向组员D演示与组长验收；建议演示约5分钟。已验证环境：MySQL 8.0.46；正式验证库ecommerce_fulfillment，合成测试库ecommerce_fulfillment_govtest。本演示使用只读查询，不修改订单、原文件或业务状态。主证据批次batch_20261109_223909。

1. 演示准备（约30秒）

打开DOCS/GOVERNANCE/metadata_catalog.html。默认可看72个字段目录；选择orders，展示字段来源、转换规则、质量要求和规则编号；“质量规则”页有45条，“指标血缘”页有7个步骤。该页面是C交付的本地元数据目录，不是B实际订单业务页面。

在MySQL Workbench连接本机已验证数据库。连接密码用本人本地配置，不在投屏、脚本或文档中显示。

```
USE ecommerce_fulfillment;
SET @bid='batch_20261109_223909';
SELECT batch_id,process_name,start_time,end_time,status
FROM processing_log
WHERE batch_id=@bid AND process_name='pipeline';
```

说明话术：“订单日期是历史业务时间；这里2026年的时间是最近一次导入处理时间。它们不是同一类时间。”

2. 演示一条真实异常（约90秒）

异常订单：1950d777989f6a877539f53795b4c3c3。它状态为canceled，却有签收时间，C规则NUL-04发现状态与时间矛盾。

```
SELECT order_id,order_status,
       order_delivered_customer_date,order_estimated_delivery_date
FROM orders
WHERE order_id='1950d777989f6a877539f53795b4c3c3';

SELECT batch_id,check_name,record_id,issue_description,severity
FROM quality_check_results
WHERE batch_id=@bid AND check_name='NUL-04'
  AND record_id='1950d777989f6a877539f53795b4c3c3';

SELECT rule_id,checked_rows,failed_rows,check_status
FROM quality_check_summary
WHERE batch_id=@bid AND rule_id='NUL-04';
```

已取得的结果：canceled；签收2018-03-21 22:03:51；预计2018-03-09 00:00:00；异常记录命中NUL-04，源数据记录序号2922；规则汇总6条异常，分母2963条非delivered订单，状态WARN。WARN表示有问题但低于初始阈值，不是没有发现问题。

```
SELECT order_id,order_status,delay_days
FROM v_delayed_orders
WHERE order_id='1950d777989f6a877539f53795b4c3c3';
SELECT order_id,delay_days
FROM v_delayed_orders_governed
WHERE order_id='1950d777989f6a877539f53795b4c3c3';
```

已取得结果：A原视图返回这笔12天“延迟”；治理候选视图不返回该笔。说明话术：“原视图未限定delivered，多计了1笔canceled订单。我们保留原始状态并打标，不直接把订单改成已送达。候选视图和旧

视图并存，业务口径需要组长确认。”

还要说明另一类口径差异：7827为旧视图，7826为限定delivered的时刻比较，6534为DATEDIFF≥1。相差1292笔delivered是在预计日期当天签收，天数为0；不能把7826和6534混为一种指标。

3. 演示15天延迟如何追溯（约90秒）

真实订单：01cbdb2a8c075eaf248af643b3389f73。

```
SELECT order_id,delay_days,quality_status,flag_rules
FROM v_delayed_orders_governed
WHERE order_id='01cbdb2a8c075eaf248af643b3389f73';

SELECT order_id,delay_days,raw_order_status,
       raw_delivered_customer_date,raw_estimated_delivery_date,
       core_delivered_customer_date,core_estimated_delivery_date,
       src_file,src_row_num,csv_line_no,batch_id
FROM v_delay_days_trace
WHERE order_id='01cbdb2a8c075eaf248af643b3389f73';
```

已取得结果：15天、OK、标记为空；源文件olist_orders_dataset.csv；第9914条数据记录（orders文件第9915行）；批次batch_20261109_223909。原始签收2017-08-24 23:18:12，原始预计2017-08-09 00:00:00；核心解析值相同；DATEDIFF只取日期，24日 9日=15天。

可用以下只读Python直接核对原CSV；如不方便执行，可打开EVIDENCE/run_outputs/verified_facts.json的metric_example作为备用证据。

```
import csv
from pathlib import Path
p = Path(r'C:\Users\ASUS\Desktop\courses\Databased system\archive\olist_orders_dataset.csv')
with p.open(encoding='utf-8-sig', newline='') as f:
    for record_no, row in enumerate(csv.DictReader(f), 1):
        if row['order_id'] == '01cbdb2a8c075eaf248af643b3389f73':
            print(record_no, row['order_status'],
                  row['order_delivered_customer_date'],
                  row['order_estimated_delivery_date'])
```

输出应为9914、delivered、2017-08-24 23:18:12、2017-08-09 00:00:00。继续打开元数据目录的血缘页/lineage_delay_days.svg，把“原文件→暂存→检查→核心→计算→可查看结果→批次观测”展示出来。

4. 演示异常测试记录（约60秒）

打开EVIDENCE/governance_test_evidence.md。说明输入全部是TEST_GOV_标注的合成数据，预期文件在运行前固定，且与真实archive分离。展示三个场景：A触发质量/解析异常；B删除products文件触发运行失败；C把orders14条截成7条，触发 50%行数告警。

A样例TEST_GOV_005为delivered但缺签收，预期NUL-01=1，实际=1；TEST_GOV_002预计10日、签收15日，预期delay_days=5，实际5。45条计数及记录键一致，36条正向触发，7项pytest通过。测试库在最后场景会重建核心数据，不要把当前测试库结果当作场景A快照；展示证据文件中的场景A已采集结果。

如需重跑：设置GOV_DB_PASSWORD后执行 `python TESTS/test_governance.py`。这会删除并重建专用_govtest测试库，只在明确需要重跑时执行；演示不必重跑。正式流水线也会清空/重建核心表，不应为展示随意执行。

5. 收尾、提问与备用材料

收尾话术：“治理让我们知道异常为什么出现、影响哪种指标，以及页面上的一个数是怎样从原始记录计算出来的。已验证的是本地批次、规则、视图、目录和明确测试；B页面接入、历史原文版本与生产审计仍需后续工作。”

如果有人问“失败是否保证回滚”，回答：“只验证了缺源导致构建前停止；构建中失败仍可能部分更新，原子发布尚未完成。”如果有人问“是否已匿名且审计不可篡改”，回答：“评论有电话；邮编城市仍有稀疏分组；审计事务可被回滚，报告已记录这些反例。”

离线备用文件：metadata_catalog.html、lineage_delay_days.svg、quality_report.md、governance_test_evidence.md、security_verification_record.md及verified_facts.json。全部演示数字取真实记录或明确合成测试，不使用A旧文档中的占位订单/示例统计冒充实跑结果。